# ATTR 심근병증에서 Vutrisiran, 사망과 심혈관사건을 줄이다

NEJM 2025 — HELIOS-B phase 3 RCT. ATTR-CM 655명에서 vutrisiran이 위약 대비 사망+심혈관사건 복합종결점을 28% 감소시켰다.

Fontana M, Maurer MS et al. NEJM 2025;392(1):33-44 · PMID 39213194 · DOI 10.1056/NEJMoa2409134

★★★★★

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 한 문단·세 숫자로 요약

RNAi 치료제가 ATTR 심근병증에서 hard outcome 개선을 보인 3상 결과다.

**RANDOMIZED**
**655명**

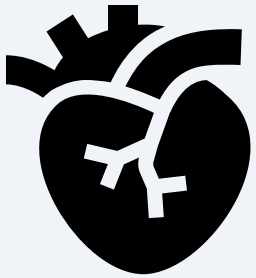
ATTR-CM(야생형·유전성) 환자. vutrisiran 326명 vs 위약 329명, 1:1 배정.

**PRIMARY**
**−28%**

전체사망+재발성 심혈관사건 복합종결점 위험. HR 0.72 (95% CI 0.56-0.93; P=0.01).

**MORTALITY**
**−35%**

42개월까지 전체사망. HR 0.65 (95% CI 0.46-0.90; P=0.01).



## 심장 아밀로이드증

침착으로 인한 심부전에서 사망과 심혈관사건을 함께 평가했습니다.

핵심 메시지 — vutrisiran은 ATTR-CM에서 복합종결점뿐 아니라 전체사망까지 줄였고, 6분 보행과 삶의 질도 보존했다. 12주 1회 피하주사로 투약 부담이 낮다.

근거 · NEJM 2025;392(1):33-44 · PMID 39213194

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 왜 중요한가: 놓치기 쉬운 ATTR-CM

진행성 심부전을 일으키지만 진단이 늦어지기 쉬운 질환이다.

## 질환 배경

**TTR 침착** — transthyretin 사량체가 해리·오접힘되어 심근에 아밀로이드로 쌓이고 제한성 심근병증을 만든다

**두 유형** — 고령에서 흔한 야생형(ATTRwt)과 TTR 유전자 변이에 의한 유전성(ATTRv)을 모두 포함한다

**진행성** — 좌심실 비대·이완장애·심부전과 함께 전도장애·심방세동 같은 부정맥으로 진행한다

**고령 다발** — 외래에서 박출률 보존 심부전(HFpEF)으로 묻히기 쉬워 진단이 늦어진다

## 의심 단서

**HFpEF** — 박출률은 보존됐는데 설명되지 않는 좌심실 비대가 동반된 심부전

**저전위 심전도** — 벽 두께 증가에 비해 QRS 전압이 낮은 불균형이 단서가 된다

**영상 불일치** — 심전도 소견과 심초음파·심장 MRI의 비대 정도가 서로 어긋난다

**심장 외 단서** — 양측 손목터널증후군·요추관협착·이두건 파열 병력이 동반될 수 있다

진행성 심부전을 일으키지만 진단이 늦어지기 쉬운 질환이다.

근거 · HELIOS-B background · ATTR-CM clinical context

# HELIOS-B 설계

국제 다기관 이중맹검 위약대조 3상 RCT. 복합 hard outcome을 1차 평가변수로 둔다.

01

### Population

ATTR-CM 성인. 야생형·유전성(variant) 모두 포함, 총 655명을 다국가 다기관에서 모집했다.

02

### Intervention

Vutrisiran 25 mg 피하주사, 12주마다, 최대 36개월. GalNAc 결합 siRNA로 간에 표적 전달된다.

03

### Comparator

Matching placebo. 1:1 무작위배정·이중맹검으로 관찰자 편향을 줄였다.

04

### Primary outcome

전체사망 + 재발성 심혈관사건 복합종결점(최대 36개월). 심혈관 입원·응급방문을 반복 집계한다.

05

### Populations

전체 인구집단과 단독요법군(tafamidis 비병용)을 위계적으로 검정해 다중성을 통제했다.

06

### Funding

Alnylam Pharmaceuticals 후원. ClinicalTrials.gov NCT04153149로 등록됐다.

국제 다기관 이중맹검 위약대조 3상 RCT. 복합 hard outcome을 1차 평가변수로 둔다.

근거 · NEJM 2025 HELIOS-B methods · NCT04153149

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 복합종결점: 사망+심혈관사건 28% 감소

전체 인구집단과 단독요법군 모두에서 일관된 위험 감소를 보였다.




01

## 전체 인구집단

HR 0.72 (95% CI 0.56-0.93; P=0.01) — 28% 감소. 사건 보유자 vutrisiran 125명 vs 위약 159명. 위약 대비 사망·심혈관사건 위험을 일관되게 낮췄다.

02

## 단독요법군

tafamidis 비병용군에서 HR 0.67 (95% CI 0.49-0.93; P=0.02) — 33% 감소로 효과 일관. 신규 진단 단독요법 환자에서도 방향성이 동일했다.

전체 인구집단과 단독요법군 모두에서 일관된 위험 감소를 보였다.

근거 · NEJM 2025 HELIOS-B primary results

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 전체사망·기능·삶의 질도 함께 개선

2차 종결점들이 복합종결점과 같은 방향으로 일관되게 움직였다.

**전체사망 (42개월)**
**−35% 위험 감소**
전체 인구집단에서 death from any cause 감소.
**HR 0.65**

**6분 보행 (6MWT)**
**+26.5 m 보존**
최소제곱평균차. vutrisiran군에서 감소 폭이 더 작음.
**P<0.001**

**삶의 질 (KCCQ-OS)**
**+5.8점 보존**
최소제곱평균차. 증상·신체기능 영역 삶의 질 보존.
**P<0.001**



## 걷기와 삶의 질

6분 보행거리와 삶의 질도 2차 결과로 살폈습니다.

**해석** — 전체사망(HR 0.65; 95% CI 0.46-0.90; P=0.01)은 약 35% 감소했고, 6MWT(+26.5 m; 95% CI 13.4-39.6)와 KCCQ-OS(+5.8점; 95% CI 2.4-9.2)도 유의하게 보존됐다.

2차 종결점들이 복합종결점과 같은 방향으로 일관되게 움직였다.

근거 · NEJM 2025 HELIOS-B secondary endpoints

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 안전성: 위약과 유사, 새 신호 없음

중대한 이상반응은 오히려 vutrisiran군에서 더 낮았다.

| 항목 | Vutrisiran | Placebo | 실무 해석 |
|---|---|---|---|
| **전체 이상반응(AE)** | 99% | 98% | 두 군 사실상 동등 |
| **중대한 이상반응(SAE)** | 62% | 67% | vutrisiran군에서 오히려 더 낮음 |
| **새로운 안전성 신호** | 없음 | — | 본 분석에서 새 신호 보고 없음 |
| **투약 방식** | SC q12wk | 동일 | 12주 1회 피하주사로 투약 부담 낮음 |

**요약 —** 전반적 이상반응률은 두 군이 유사하고(99% vs 98%), 중대한 이상반응은 vutrisiran군 62% vs 위약 67%로 더 낮았다. 본 분석에서 새로운 안전성 신호는 없었다.

중대한 이상반응은 오히려 vutrisiran군에서 더 낮았다.

근거 · NEJM 2025 HELIOS-B safety

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# Vutrisiran의 위치

TTR 생산을 차단하는 RNAi 치료제로 아밀로이드 침착의 상류를 겨냥한다.

01

### RNAi 기전

간에서 transthyretin(TTR) mRNA를 표적해 TTR 단백 생산 자체를 줄인다. 변이형·야생형 TTR을 모두 낮춘다.

02

### 상류 차단

아밀로이드 침착의 원료인 TTR을 줄여 질병 진행의 상류를 조절한다. 사량체를 안정화하는 tafamidis와는 작용점이 다르다.

03

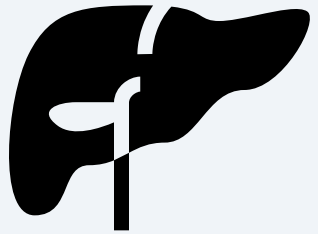
### 광범위 적응

야생형·유전성 ATTR-CM 모두에서 효과가 관찰됐다. 변이 유형에 비교적 폭넓게 적용될 여지가 있다.

04

### 투약 편의

12주마다 피하주사로 고령·다약제 환자의 순응도에 강점. TTR 감소로 혈중 비타민 A가 낮아질 수 있어 보충·안과 모니터링을 고려한다.



### 간에서 TTR 생성 억제

간에 전달되는 RNA 간섭 치료가 TTR 생산을 낮춥니다.

TTR 생산을 차단하는 RNAi 치료제로 아밀로이드 침착의 상류를 겨냥한다.

# 적용을 고려할 환자상

외래의 핵심 역할은 의심·조기 진단·상급 센터 의뢰 경로 안내다.

01
### ATTR-CM 진단
야생형 또는 유전성 ATTR 심근병증이 확진된 성인. 골스캔 양성과 단클론 단백 배제가 전제다.

02
### 의심 HFpEF
좌심실 비대·저전위 심전도·영상 불일치가 있는 박출률 보존 심부전 환자.

03
### 조기 단계
치료 시작이 빠를수록 사망·심혈관 위험 감소 폭을 기대하기 쉽다. 진행 전 의심이 중요하다.

04
### 단독요법 후보
tafamidis 미투여 신규 진단 환자에서 효과 일관(HR 0.67). 단독요법 시작 후보로 우선 고려된다.

05
### 고령·다약제
12주 1회 피하주사로 투약 부담이 낮은 내과 환자. 외래 추적과 병행하기 쉽다.

06
### 의뢰 경로
골스캔(PYP)·유전자검사·심초음파/심장 MRI가 가능한 상급 센터로 연계한다.

외래의 핵심 역할은 의심·조기 진단·상급 센터 의뢰 경로 안내다.

근거 · HELIOS-B population · clinical application

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 무엇을 말할 수 있고, 무엇은 주의인가

복합종결점·전체사망 개선은 강한 근거지만 일부 수치는 2차 출처 기준이다.

## 말할 수 있는 것

**복합종결점** — 전체 28%, 단독요법군 33% 감소

**전체사망** — 42개월까지 35% 감소(HR 0.65)

**기능·삶의 질** — 6MWT·KCCQ-OS 모두 보존

**안전성** — 위약과 유사, SAE는 더 낮음

## 주의해서 다룰 것

**단독요법 전체사망 HR** — 1차 초록에 미기재(미검증)

**'34% 감소·P=0.045'** — 보도자료 수치, 본문 확인 필요

**확장 추적 수치** — OLE 발표 수치는 초록 범위 밖

**하위군 forest** — 연령·NT-proBNP별 HR는 전문 확인

**표현 —** 슬라이드 수치는 NEJM 초록에서 직접 검증된 값만 사용했다. 단독요법군 전체사망 등 미검증 수치는 본문·부록(full text)을 확인한 뒤 인용한다.



## 수치 검증 경계

미검증 수치는 본문·부록(full text)을 확인한 뒤 인용한다.

복합종결점·전체사망 개선은 강한 근거지만 일부 수치는 2차 출처 기준이다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 환자·보호자 설명 문장

기대 효과와 투약 방식, 진단 경로를 함께 설명하면 순응도가 생긴다.

| 상황 | 설명 | 확인 | 기록 |
|---|---|---|---|
| **의심 단계** | 심장에 단백이 쌓이는 병 가능성 | 심초음파·심전도 | 상급 센터 검사 의뢰 |
| **효과** | 사망·입원 위험을 낮추는 약 | 복합종결점 28% 감소 | 조기 시작의 가치 설명 |
| **투약** | 12주에 한 번 피하주사 | 투약 일정 안내 | 고령·다약제 부담 적음 |
| **안전** | 이상반응은 위약과 비슷 | 새 신호 없음 | 처방은 상급 센터 결정 |

기대 효과와 투약 방식, 진단 경로를 함께 설명하면 순응도가 생긴다.

근거 · Clinic counseling draft based on HELIOS-B

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 한계와 적용 시 고려점

근거 수준은 높지만 진단·처방 경로와 일부 수치는 여전히 확인이 필요하다.

01

### 진단 선행

치료 전 ATTR-CM 확진(골스캔·유전자검사)과 AL 아밀로이드증 배제가 반드시 선행돼야 함.

02

### 미검증 수치

단독요법군 전체사망 HR 등 일부 수치는 1차 초록에서 미확인 — 전문 확인 전 인용에 주의한다.

03

### 하위군 세부

연령·NT-proBNP·유전형별 HR은 본문 forest plot에서 확인이 필요하다.

04

### 병용 맥락

tafamidis 병용군과 단독요법군 결과를 구분해 해석해야 함. 병용 맥락에 따라 기대 효과가 달라진다.

05

### 조기 진단 강조

치료 시작이 늦을수록 사망 위험 감소 폭이 제한될 수 있음. 의심 단계의 조기 검사가 관건이다.

06

### 국내 적용

허가 적응증·급여 범위와 처방 주체(상급 센터)는 별도 확인이 필요하다.

근거 수준은 높지만 진단·처방 경로와 일부 수치는 여전히 확인이 필요하다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 핵심 정리 — 진료실 결론

HELIOS-B는 ATTR 심근병증에서 vutrisiran의 hard outcome 개선을 보인 결정적 근거다.

01 **사망·심혈관 감소** — 복합종결점 28%(HR 0.72), 전체사망 35%(HR 0.65) 감소.

02 **단독요법도 일관** — tafamidis 비병용군 33% 감소(HR 0.67), 신규 진단 1차 고려.

03 **편의·안전** — 12주 1회 피하주사, 이상반응은 위약 수준, SAE는 더 낮음.

04 **외래의 역할** — '의심되면 조기 검사'와 상급 센터 의뢰 경로 안내가 핵심.

CLINIC NOTE

**광교바른내과 · 의료진 논문 리뷰**

국내 허가·급여 범위와 ATTR-CM 진단·처방 경로는 실제 적용 전 확인이 필요합니다. 일부 2차 출처 수치는 NEJM 전문 확인 후 인용하세요.

온라인 슬라이드 QR 스캔

HELIOS-B는 ATTR 심근병증에서 vutrisiran의 hard outcome 개선을 보인 결정적 근거다.

근거 · NEJM 2025;392(1):33-44 · PMID 39213194 · DOI 10.1056/NEJMoa2409134